

Implementación de conexión WAN mediante pfSense en una infraestructura Windows Server

Objetivo

El alumno deberá instalar y configurar un firewall pfSense para proporcionar salida a Internet a una red privada en la que ya existe:

- Un **Controlador de Dominio (DC1)** Windows Server con Active Directory y DNS.
- Dos clientes Windows Server y Windows11 unidos al dominio.
- Una red privada previamente configurada mediante **VMnet1 (Host-only)**.

El objetivo es que pfSense actúe como **router/firewall**, proporcionando:

- Acceso a Internet a través de **WAN → NAT**.
- Red interna mediante **LAN privada**.
- Reenvío DNS apropiado para que la red resuelva dominios externos.

Requisitos Previos

- ISO de pfSense CE 2.8.x (descargada previamente).
- Las máquinas virtuales ya creadas:
- DC1 con IP fija: WS-GU-XXX-DC1
- Cliente1 (WS_GUI_XXX_DC2) y Cliente2 (W11).
- Red privada VMnet1

Tareas por realizar

Crear máquina virtual en VMware para pfSense

1. Crear la máquina virtual:
 - a. Tipo: **FreeBSD 64-bit**
 - b. Disco: **20 GB**
 - c. RAM: **2 GB**
 - d. CPU: **2 vCPU**
2. Añadir **dos adaptadores de red**:
 - a. **Adaptador 1 → NAT** (será la WAN)
 - b. **Adaptador 2 → VMnet1 (Host-only)** (será la LAN)
3. Cargar la ISO de pfSense, arrancar la máquina e instalar.

Configurar las interfaces

Durante el arranque de pfSense:

1. Asignar interfaces:
 - a. Se detectarán **em0** y **em1**.
 - b. Elegir:
 - i. **WAN = em0**
 - ii. **LAN = em1**
2. Revisar que la LAN quede con IP por defecto:
 - a. 192.168.1.1/24

IMPORTANTE:

Esta IP NO sirve para nuestra red de dominio. Debe cambiarse a la red que hayas configurado en la infraestructura del dominio.

Reconfigurar la LAN de pfSense

En el menú de consola (opción 2):

1. Cambiar la IP LAN:
 - a. Nueva IP LAN: 192.168.111.1 (es un ejemplo)
 - b. Máscara: /24
 - c. Habilitar DHCP → **SÍ**, pero con rango que no incluya al DC.
Rango ejemplo: **192.168.111.100 – 192.168.111.199**
2. Acceder desde un navegador a:

<https://192.168.111.1>

Usuario:**admin**

Contraseña:**pfsense**

```
Configure IPv4 address LAN interface via DHCP? (y/n) n

Enter the new LAN IPv4 address. Press <ENTER> for none:
> 192.168.179.1

Subnet masks are entered as bit counts (as in CIDR notation) in pfSense.
e.g. 255.255.255.0 = 24
     255.255.0.0   = 16
     255.0.0.0     = 8

Enter the new LAN IPv4 subnet bit count (1 to 32):
> 24

For a WAN, enter the new LAN IPv4 upstream gateway address.
For a LAN, press <ENTER> for none:
>

Configure IPv6 address LAN interface via DHCP6? (y/n) y

Do you want to enable the DHCP server on LAN? (y/n) y
Enter the start address of the IPv4 client address range: 192.168.179.100
Enter the end address of the IPv4 client address range: 192.168.179.240
Disabling IPv6 DHCPD...

Please wait while the changes are saved to LAN...█
```

Configuración inicial desde la GUI

En el asistente web:

1. **Hostname:** pfSense
2. **Domain:** el dominio del alumno (ctp.local)
3. **DNS Server 1:** ip del controlador de dominio DC1
4. **Time server:** por defecto
5. **WAN:**
 - a. Tipo: **DHCP**
 - b. **Desmarcar checks block**
6. **LAN:**
 - a. Confirmar: puerta de enlace de la red privada (ejemplo: 192.168.111.1)
7. Cambiar contraseña del admin.
8. Finalizar.

Integración con el dominio

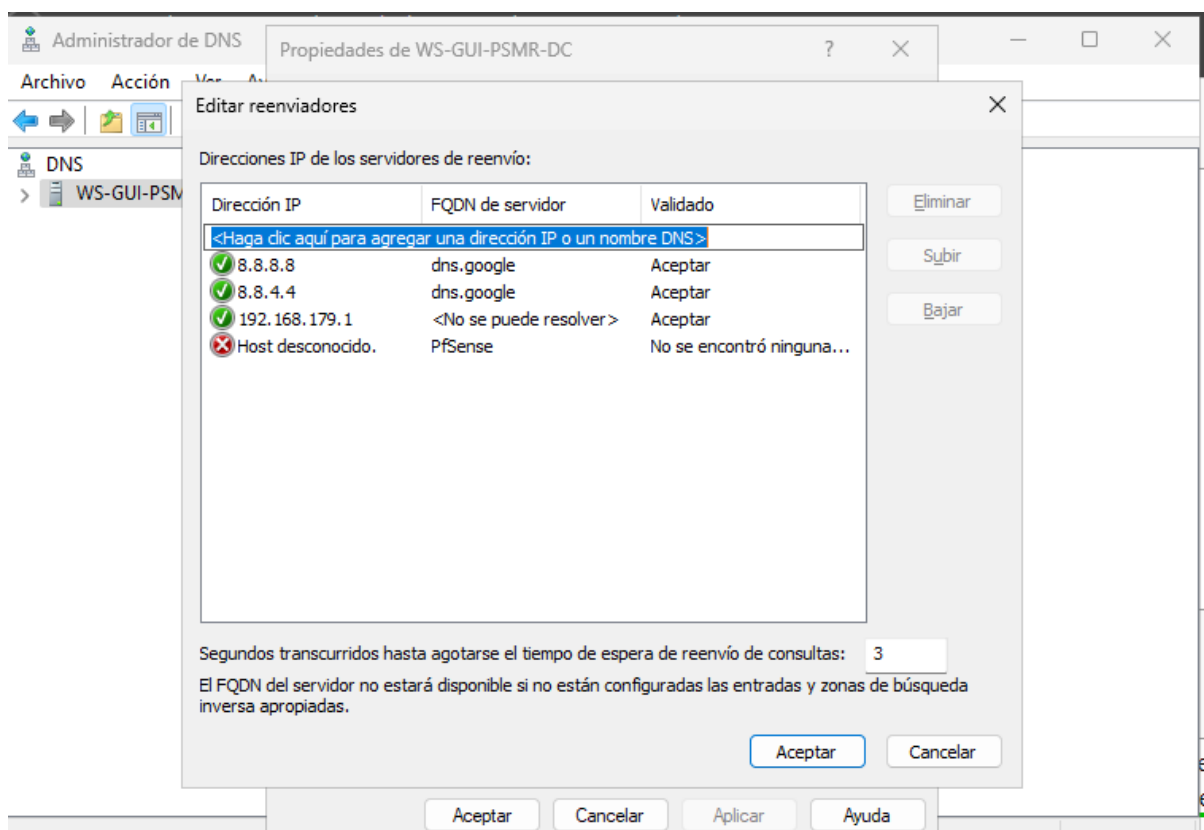
1. En el Controlador de Dominio (DC1):

Comprobar que:

- IP fija: por ejemplo 192.168.111.10
- Máscara: 255.255.255.0
- **Puerta de enlace:** la que hayamos configurado en pfSense (ejemplo 192.168.111.1)
- **DNS:** 127.0.0.1

2. Activar reenviadores DNS:

- Abrir Administrador DNS → Propiedades del servidor.
- Pestaña **Reenviadores**.
- Añadir: pfSense



Pruebas finales

1. Desde DC1:

- Ping: pfsense 8.8.8.8, google.com

```
Haciendo ping a 192.168.179.1 con 32 bytes de datos:  
Respuesta desde 192.168.179.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=64  
Respuesta desde 192.168.179.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=64  
Respuesta desde 192.168.179.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=64  
Respuesta desde 192.168.179.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
```

```
Estadísticas de ping para 192.168.179.1:  
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0  
    (0% perdidos),  
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:  
    Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms
```

```
C:\Users\Administrador>
```

```
C:\Users\Administrador>ping 8.8.8.8
```

```
Haciendo ping a 8.8.8.8 con 32 bytes de datos:  
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=24ms TTL=116  
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=15ms TTL=116  
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.  
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=16ms TTL=116
```

```
Estadísticas de ping para 8.8.8.8:  
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 3, perdidos = 1  
    (25% perdidos),  
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:  
    Mínimo = 15ms, Máximo = 24ms, Media = 18ms
```

```
C:\Users\Administrador>ping google.es
```

```
Haciendo ping a google.es [142.250.184.163] con 32 bytes de datos:  
Respuesta desde 142.250.184.163: bytes=32 tiempo=11ms TTL=115  
Respuesta desde 142.250.184.163: bytes=32 tiempo=12ms TTL=115  
Respuesta desde 142.250.184.163: bytes=32 tiempo=11ms TTL=115  
Respuesta desde 142.250.184.163: bytes=32 tiempo=16ms TTL=115
```

```
Estadísticas de ping para 142.250.184.163:  
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0  
    (0% perdidos),  
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:  
    Mínimo = 11ms, Máximo = 16ms, Media = 12ms
```

- nslookup

google.es

```
C:\Users\Administrador>nslookup google.es
Servidor: UnKnown
Address: ::1

Respuesta no autoritativa:
Nombre: google.es
Addresses: 2a00:1450:4003:80c::2003
          142.250.184.163
```

2. Desde un cliente del dominio:

- ping DC1

```
C:\Users\Pablo>ping 192.168.179.25

Haciendo ping a 192.168.179.25 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.179.25: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.179.25: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.179.25: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.179.25: bytes=32 tiempo<1m TTL=128

Estadísticas de ping para 192.168.179.25:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms
```

- ping pfSense

```
C:\Users\Pablo>ping pfsense

Haciendo ping a pfsense.home.arpa [192.168.179.1] con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.179.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.179.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.179.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.179.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=64

Estadísticas de ping para 192.168.179.1:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms
```

- ping 8.8.8.8

```
C:\Users\Pablo>ping 8.8.8.8

Haciendo ping a 8.8.8.8 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=16ms TTL=116
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=14ms TTL=116
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=14ms TTL=116
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=14ms TTL=116

Estadísticas de ping para 8.8.8.8:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
        (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 14ms, Máximo = 16ms, Media = 14ms
```

- nslookup google.es

```
C:\Users\Pablo>nslookup google.es
Servidor:  pfSense.home.arpa
Address:  192.168.179.1

Respuesta no autoritativa:
Nombre:  google.es
Addresses:  2a00:1450:4003:80a::2003
           172.217.168.163
```

3. Prueba web: abrir un navegador y comprobar que **hay Internet**.